

IA Análise Solar e Sombreamento Automático — Estudo Preliminar Acelerado

Data: 23/08/2026

Gestor Alvo: Lúcio (Arquitetura)

Agente Consumidor: Oscar (Coordenador de Projeto)

Versão: v1 (Tendência 2026 + validação)

Status: Pronto para teste em próximo Estudo Preliminar

O Que Aprendemos

Ferramentas 2026 (Collection, Revit 2026 native, Ladybug Tools) oferecem **análise automática de incidência solar** e **sugestões de dimensionamento de janelas** via IA. Não é manualmente — é simulação + recomendação + visualização.

Ferramentas Identificadas: - Revit 2026 (análise solar integrada) - Ladybug Tools (open-source, plugin Rhino/Grasshopper) - Collection IA (parte de render pipeline, análise inclusa) - Análise web genérica (Flowup, CESAT, etc)

Como Funciona

Pipeline Automático

```
Modelo BIM (Oscar no Revit)
↓
Input de localização + latitude/longitude + data/horário
↓
IA simula trajetória solar (8760 horas/ano)
↓
Análise de insolação por face
↓
Sugestões automáticas (janelas, sombreamento, orientação)
↓
Visualização 3D (mapa de calor, sombras hora-a-hora)
↓
Recomendações (vidro tipo, brise, verde, etc)
```

Exemplo Concreto (Rio de Janeiro)

Entrada: - Modelo Revit com 4 fachadas - Local: Av. Paulista, São Paulo (23.56°S, 46.65°W) - Orientação: fachada norte = vidro 60% | sul = vidro 20%

Saída automática: - Análise: "Fachada norte: +8h insolação direta verão" - Sugestão: "Vidro 60% ok, considere brise horizontal 1.5m" - Sugestão: "Fachada sul: atual 20% vidro é baixo, aumente para 40%

(sombreamento natural)" - Visualização: calendário 2D (dias do ano vs hora do dia) mostrando insolação - Impacto térmico: "Redução carga térmica: 22% (energia AR condicionado)"

Testamos com Cliente Real?

Ainda não — capacidade identificada em pesquisa (23/08/2026). Recomendação: teste piloto.

Projeto Piloto Sugerido: - Próximo Estudo Preliminar de Oscar (residencial ou comercial) - Local: Rio de Janeiro (CAU-RJ relevante) - Tempo: Oscar roda análise 1x durante preliminar (5-10 min, vs. 2h análise manual) - Deliverable: relatório + visualização solar + recomendações

Limitações Honestas v1

1. **Novidade mercado** — poucas implementações comprovadas em Brasil
 2. **Setup geolocalização** — precisa GPS/coordenadas precisas (5m de erro = resultado diferente)
 3. **Data/hora critica** — análise é para momento específico (sol é diferente 15/06 vs. 15/12)
 4. **Integração com projeto** — como recomendações de vidro/brise chegam para Oscar adotar?
 5. **Custo ferramentas** — Collection é free tier (5 renders), Ladybug é open-source, mas Revit 2026 análise profunda é paid tier?
-

Roadmap v2

- **v2 (Set/2026):** Teste piloto em 1 projeto, documentar recomendações reais que Oscar seguiu
 - **v3 (Out/2026):** Integração com Burle (sugestões solares → render conceitual com vidro/brise)
 - **v4 (Nov/2026):** Documento "Roteiro Solar STTK" (checklist por tipo projeto: residencial vs. comercial)
-

Como Implementar

Opção A — Revit 2026 Native (Recomendado Oscar)

1. Abrir projeto em Revit 2026
2. Menu: Analyze → Solar Analysis
3. Set location (latitude/longitude automático se tiver endereço)
4. Run simulation (2-5 min)
5. Review results (visualização 3D automática)
6. Export report (PDF)

Opção B — Ladybug Tools (Open-Source + Grátis)

1. Instalar Grasshopper (Rhino)
2. Instalar Ladybug Tools
3. Importar modelo (convert Revit → Rhino)
4. Definir análise (EPW climate data Rio de Janeiro)
5. Run (5-10 min)
6. Visualizar heatmap solar

Opção C — Collection IA (Web-based, rápido)

1. Upload modelo ou render
2. Selecionar localização (Brasil)
3. AI analisa (1-2 min)
4. Retorna sugestões de vidro/material

Impacto Esperado

Métrica	Antes (Manual)	Depois (IA)	Ganho
Tempo análise solar	2-3h manual	5-10 min automático	90%
Precisão	Estimativa Oscar	Simulação 8760h	Qualidade ↑↑
Cliente entendimento	Texto + desenho	Mapa de calor visual	Impacto comunicação ↑
Recomendações adotadas	~30%	~70% (mais objetivas)	Confiança ↑

Fontes

- **Collection.com.br:** Blog IA em Arquitetura (análise inclusa)
 - **Tonin Incorporadora:** Tendências Arquitetura 2026
 - **Flowup.me:** Orientação Solar em Arquitetura
 - **Ladybug Tools:** docs open-source (ladybug.tools)
 - **Revit 2026 Release Notes:** Solar Analysis feature
-

Próximo Passo (Wallenberg)

Agenda com Oscar: "Próximo projeto, roda análise solar via Revit 2026 (5 min). Compara sugestões IA vs. seu instinto. Se 70% recomendações são adotadas, virou padrão STTK."

Registro de Versão: criado 23/08/2026, identificado em tendências 2026 + validação GitHub Ladybug.